

$$R_{eq} = \frac{P_{1eq} - \frac{1}{2} \frac{U_{11}^2 - U_{12}^2}{I_{11}}}{I_{11}} = \frac{1(3.125) - 0.2591}{1} = 9.884 \Omega$$

$$G_{eq} = \frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{9.884} = 0.101171 S$$

После преобразования получаем расчетную схему для определения тока нагрузки

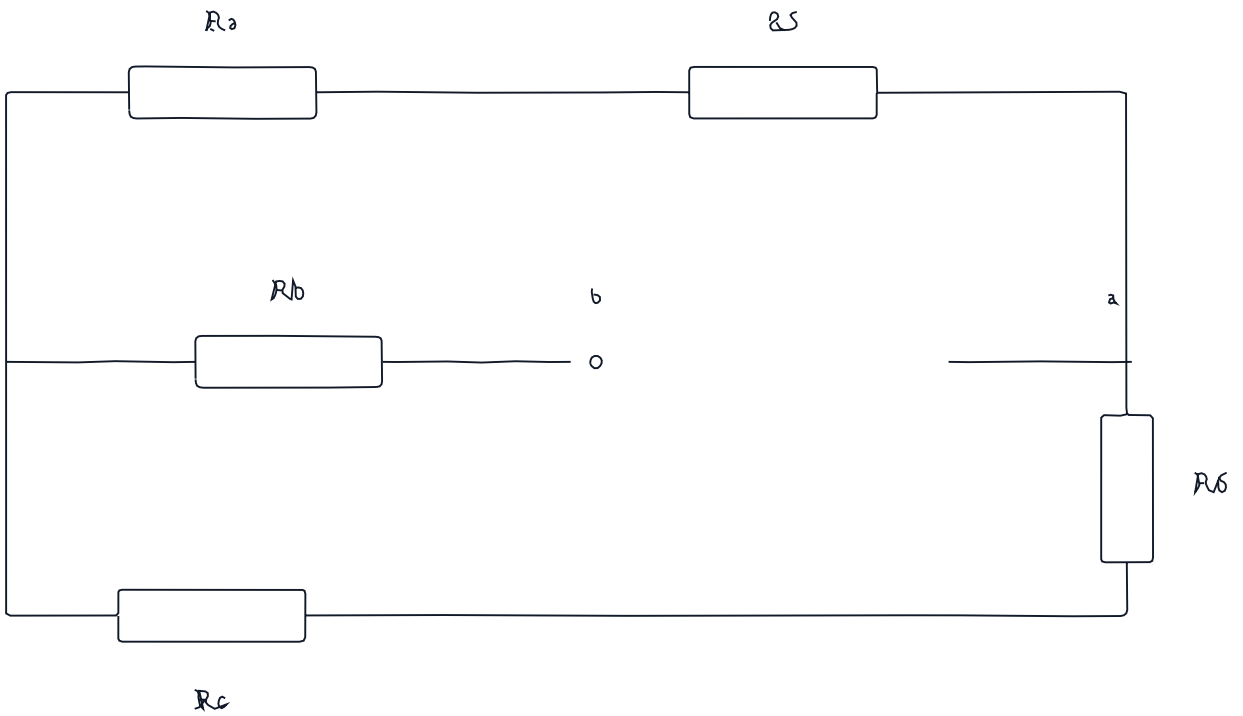


Рисунок 15 - Преобразованная расчетная схема

3) Найдём ток I_1 по схеме эквивалентного источника тока

$$I_{eq} = \frac{P_z - \frac{90.769}{9.884}}{9.884} = 9.588 A$$

$$G_{A1} = \frac{1}{R_1} = \frac{1}{6} = 0.166667 S$$

$$I_1 = I_{eq} \frac{G_{A1}}{G_{eq} + G_{A1}} = 9.588 \frac{0.166667}{0.101171 + 0.166667} = 5.966 A$$